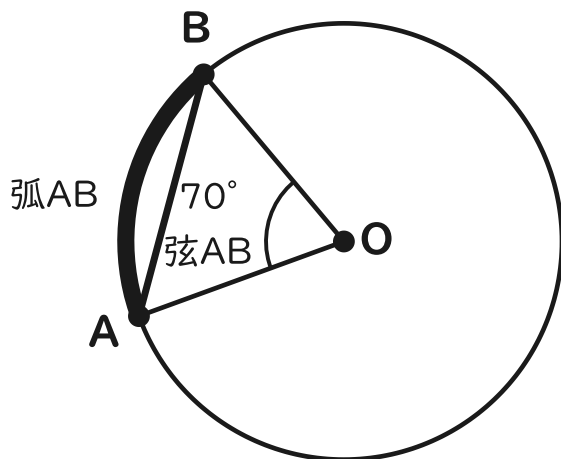


平面図形

1 まい目 きそ | 知識・技能のたしかめ

1 2 3 4 めやす 10分

1 下の図の円で、A、Bのつくる用語について答えましょう。



(1) 円周上の2点A、Bを結ぶ線分を①、A、Bの間の円周の一部を②といいます。∠AOBのように中心にできる角を③といいます。

①

②

③

2 基本の作図と、図形の移動の名前を確かめましょう。

(1) 1つの角を2等分する半直線を①、線分の中点を通りその線分に垂直な直線を②、直線や線分に垂直な直線を③といいます。

①

②

③

(2) 図形を一定の方向に動かす移動を①、直線を軸として折り返す移動を②、点を中心として回す移動を③といいます。回転角が 180° の回転移動を、とくに④といいます。

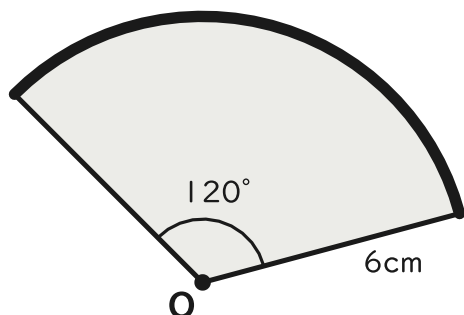
①

②

③

④

3 おうぎ形の弧の長さや面積の公式を確かめて、求めましょう。



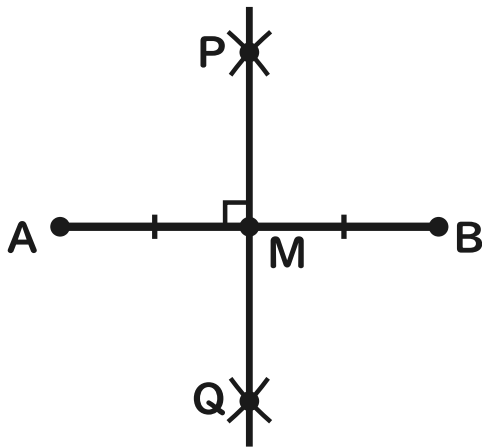
(1) 半径 r 、中心角 α° のおうぎ形の弧の長さは $l = 2\pi r \times \alpha / 360$ 、面積は $S = \pi r^2 \times \alpha / 360$ で求められます。半径6cm、中心角 120° なら、弧の長さは①、面積は②です。

①

②

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

1 線分ABの垂直二等分線を作図した、下の図を見て答えましょう。



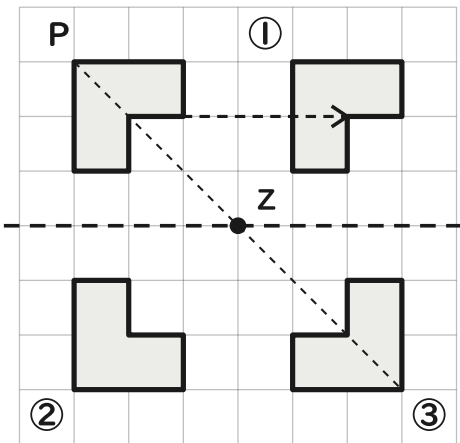
(1) $AM =$ ①、 $AP =$ ②です。直線PQ上のどの点Xも、XAとXBの長さは③。

①

②

③

2 下の図で、Pを移動させたものが①～③です。図を見て答えましょう。



(1) ①は㊦、②は㊥、③は㊧です。

㊦

㊥

㊧

3 下の表は、おうぎ形A、Bの半径と中心角です。

	半径	中心角
A	6cm	150°
B	9cm	100°

(1) Aの弧の長さは半径6cmの円周の①倍、Bの弧の長さは半径9cmの円周の②倍です。

①

②

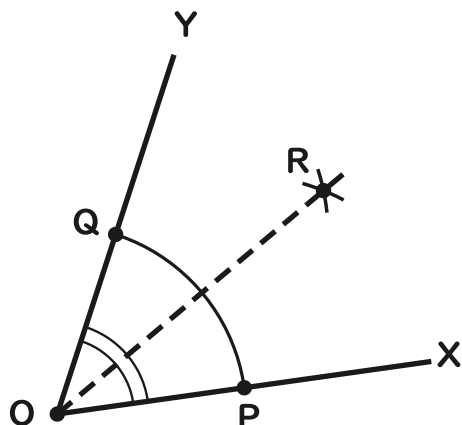
あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

平面図形

3まい目 **かんがえる** | 筋道を立てて考える

1 2 **3** 4 めやす 15分

1 たくみさんが $\angle XOY$ の二等分線を作図します。手順を確認しましょう。



(1) あてはまる点の名前を書きましょう。

説明

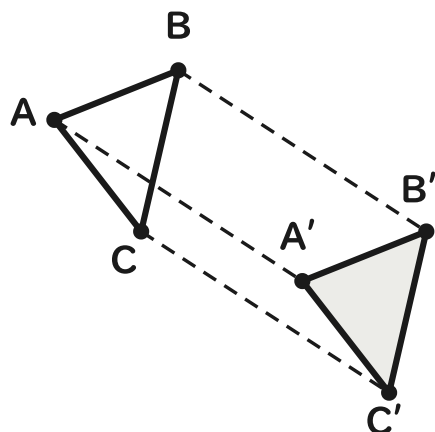
①頂点 **ア** を中心に円をかき、辺OX、OYとの交点をP、Qとする。②P、**イ** を中心に等しい半径の円をかき、交点の1つをRとする。③半直線 **ウ** をひく。

ア

イ

ウ

2 ゆづきさんとかのんさんが、 $\triangle ABC$ を平行移動した下の図を見て話しています。



ゆづき

線分 AA' 、 BB' 、 CC' の長さ向きを調べたら、**①**という関係がありました。

かのん

ということは、 $\triangle ABC$ と $\triangle A'B'C'$ は、形も大きさも**②**ということだね。

①

②

3 半径6cmのおうぎ形について考えましょう。

中心角と弧の長さ

中心角	60°	120°	180°
弧の長さ	$2\pi\text{ cm}$	$4\pi\text{ cm}$	$6\pi\text{ cm}$

(1) 表から関係を考え、条件を変えて求めましょう。

説明

半径が同じなら、弧の長さは中心角に比例します。中心角 90° なら**①**です。

①

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

平面図形

4まい目 あらわす | 式と言葉で表現する

1 2 3 4 めやす 15分

1 いつきさんは、線分ABの垂直二等分線を、目分量だけでひきました。

(1) いつきさんのやり方は正しいですか。

- ア 正しい
イ 正しくない。長さも角度も確かめていない
ウ 正しくない。二等分線は複数ひける

答え

(2) いつきさんに、コンパスを使った正しいひき方を、「まず、～。次に、～。」の形で説明しましょう。

見本 (見本：線分CDの場合) まず、C、Dを中心として等しい半径の円をかき、2つの交点を求める。
次に、その2つの交点を通る直線をひく。

つかうことは

等しい半径

2つの交点

2 かのんさんは、半径8cm、中心角 90° のおうぎ形の面積を、弧の長さ $\times$ 半径 $=32\pi\text{cm}^2$ と求めました。

(1) かのんさんの考え方は正しいですか。

- ア 正しい イ 正しくない。面積の公式がちがう ウ 正しくない。中心角の使い方がちがう

答え

(2) かのんさんのまちがいを、正しい面積の求め方を示して、「かのんさんの計算は、～。正しくは、～。」の形で説明しましょう。

見本 (見本：半径4cm、中心角 180° の場合) かのんさんの計算は、弧の長さ $\times$ 半径をそのまま面積にしています。正しくは、 $S = \pi \times 4^2 \times \frac{180}{360} = 8\pi$ です。

つかうことは

半分

 16π

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。